📐 Mémo Numération & Changement de Base

Pour une étudiante en 2e année de BTS SIO, option SISR

---

1. Les bases à connaître

Base	Nom	Chiffres utilisés	Usage en SISR
2	Binaire	0, 1	Adresses IP, masques, tout ce que "voit" la machine
8	Octal	0 à 7	Permissions Linux (`chmod 755`)
10	Décimal	0 à 9	Notre base quotidienne
16	Hexadécimal	0 à 9, A à F	Adresses MAC, IPv6, couleurs, dumps mémoire

⚠️ En hexadécimal : A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

---

2. Notation positionnelle : la clé de tout

Un nombre s'écrit comme une somme de puissances de la base.

Valeur = Σ (chiffre × base^position), les positions comptant à partir de 0 en partant de la droite.

Exemple : `1011` en binaire → $1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 =$ **11**

Exemple : `2F` en hexa → $2\times16^1 + 15\times16^0 = 32 + 15 =$ **47**

Exemple : `755` en octal → $7\times8^2 + 5\times8^1 + 5\times8^0 = 448 + 40 + 5 =$ **493**

---

3. Les puissances de 2 à connaître PAR CŒUR

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}	2^{16}
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	65536

💡 Astuce SISR : un octet = 8 bits, valeurs de 0 à 255. C'est la base des adresses IPv4.

---

4. Changements de base : les méthodes

4.1 Décimal → Binaire (divisions successives)

On divise par 2, on garde les restes, on lit **de bas en haut**.

```
13 ÷ 2 = 6 reste 1
 6 ÷ 2 = 3 reste 0
 3 ÷ 2 = 1 reste 1
 1 ÷ 2 = 0 reste 1
```

```
→ 13 = 1101 en binaire
```

⚠️ Toujours continuer jusqu'à un quotient de 0 !

4.2 Décimal → Hexadécimal (même principe, divisions par 16)

```
200 ÷ 16 = 12 reste 8
 12 ÷ 16 = 0 reste 12 (= C)
→ 200 = C8 en hexa
```

4.3 Binaire → Décimal (somme des puissances)

`11010100` → 128 + 64 + 16 + 4 = **212**

4.4 Hexadécimal → Binaire : le passage par 4 bits 🚀

Chaque chiffre hexa = **exactement 4 bits**. C'est LA conversion rapide.

Hexa	Binaire	Hexa	Binaire
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Exemple : `C8` → `1100` `1000` = `11001000`

4.5 Binaire → Hexadécimal : on regroupe par 4 bits à partir de la droite

`11010100` → `1101 0100` → `D4`

4.6 Octal ↔ Binaire : regroupement par 3 bits

`chmod 7` = 111, `5` = 101 → `755` = `111101101`

---

5. Tableau de conversion rapide (0 à 15)

Décimal	Binaire	Hexa	Octal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3

Décimal	Binaire	Hexa	Octal
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	A	12
11	1011	B	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	E	16
15	1111	F	17

---

6. Applications directes en SISR

6.1 Adresses IPv4 et masques

Une adresse IPv4 = 4 octets. Le masque en notation CIDR = nombre de bits à 1.

- `/24` = 255.255.255.0 = 24 bits à 1
- `/26` = 255.255.255.192 (128+64 = 192)
- Nombre d'hôtes possibles : 2^(32−masque) − 2 (adresse réseau + broadcast exclus)

Exemple : réseau 192.168.1.0/26 → 2^6 = 64 adresses, soit 62 hôtes utilisables.

6.2 Permissions Linux (octal)

`chmod 755 fichier` → 7 = rwx (111), 5 = r-x (101), 5 = r-x (101)

Valeur	Binaire	Droits
4	100	r
2	010	w
1	001	x

6.3 Adresses MAC et IPv6

- MAC : `00:1A:2B:3C:4D:5E` → 6 octets en hexa (48 bits)
- IPv6 : groupes de 4 chiffres hexa = 16 bits chacun, 128 bits au total

6.4 Unités de stockage (attention au piège !)

Unité	Valeur exacte	Valeur approximée
1 Kio	2^{10} = 1024 octets	≈ 1 Ko (10^3)
1 Mio	2^{20} = 1 048 576 octets	≈ 1 Mo (10^6)

Unité	Valeur exacte	Valeur approximée
1 Gio	2^{30} octets	≈ 1 Go (10^9)
1 Tio	2^{40} octets	≈ 1 To (10^{12})

💡 C'est pourquoi un disque vendu "500 Go" affiche ~465 GiB dans l'OS.

---

7. Compléments utiles (souvent demandés en examen)

7.1 Complément à 2 (nombres négatifs en binaire)

Pour coder −n sur 8 bits : inverser tous les bits de n, puis ajouter 1.

- +13 = `00001101`
- −13 = `11110010` + 1 = `11110011`

Le bit de poids fort indique le signe (0 = positif, 1 = négatif). Sur 8 bits : de −128 à +127.

7.2 Opérations binaires de base

- **ET (AND)** : 1 si les deux bits valent 1 → utilisé pour appliquer un masque réseau
- **OU (OR)** : 1 si au moins un bit vaut 1
- **OU exclusif (XOR)** : 1 si les bits sont différents

Exemple SISR : `192.168.1.77 AND 255.255.255.0` = `192.168.1.0` (calcul de l'adresse réseau).

7.3 Addition binaire

`0+0=0`, `0+1=1`, `1+1=0` (retenue 1), `1+1+1=1` (retenue 1).

---

8. Check-list avant l'examen ✅

- [ ] Puissances de 2 jusqu'à 2^{16} par cœur
- [ ] Divisions successives (dec → bin/hex) sans erreur
- [ ] Conversion hexa ↔ binaire par paquets de 4 bits
- [ ] Complément à 2 sur 8 bits
- [ ] Masque CIDR ↔ notation décimale pointée
- [ ] Calcul d'un nombre d'hôtes dans un sous-réseau
- [ ] Permissions octales ↔ rwx
- [ ] Différence Ko/Kio (décimal vs binaire)